QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 7 — Résoudre des problèmes

Rappel : un jeu est **équitable** si chaque joueur a la même probabilité de gagner. La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.

1 **Pair ou impair ?** On lance deux dés. Alice gagne si la **somme** est paire, Bob si elle est impaire.

a. Calculer la probabilité que la somme soit paire. .....

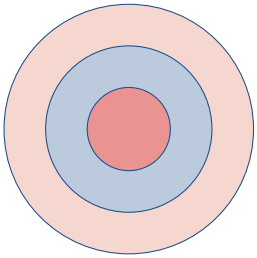
b. Le jeu est-il équitable ? .....

c. On joue maintenant avec le **produit**. Calculer $P(\text{produit impair})$. Le jeu est-il équitable ?

.....

.....

2 **La cible.** Une cible est formée de trois disques de même centre et de rayons 1 dm, 2 dm et 3 dm. Une fléchette atteint la cible au hasard (chaque point a la même chance d'être touché).



a. Calculer l'aire de chaque zone (en fonction de π).

.....

b. $P(\text{centre}) =$ ..... $P(\text{bleu}) =$ ...

$P(\text{orange}) =$ ...

3 **L'osselet** (d'après les attendus). Un osselet a quatre faces. Des milliers de lancers permettent d'admettre les probabilités suivantes. Compléter.

Face	dos	ventre	creux	plat
Probabilité	0,1	0,4	0,4	...

Probabilité de ne pas obtenir « ventre » : .....

4 **Le loto.** Pour gagner au jeu « Pile ou face × 3 », il faut prévoir correctement les résultats de trois lancers successifs d'une pièce. Quelle est la probabilité de gagner ? Et pour 10 lancers ?

.....

.....

Sur le cahier

5 **Le problème du duc de Toscane** (XVIIe siècle). En lançant trois dés, le duc avait remarqué que la somme 10 sortait plus souvent que la somme 9, alors que chacune s'obtient de six façons ($9 = 1+2+6 = 1+3+5 = \ldots$). Galilée lui expliqua pourquoi. En dénombrant les 216 issues, on trouve 27 issues pour 10 et 25 pour 9. Calculer les deux probabilités.